

Intro. Dev. - TD1

Les variables et l'affectation

Au cours des TDs, les exercices se feront en pseudo-code: langage presque naturel, sans référence à un langage de programmation en particulier, donc pas en C++. Les notations doivent être claires et constantes. Exemple :

```
Entier x ← Saisir()  
Afficher("La valeur de x est " + x)  
Bool y ← x = 0
```

Exercice 1

Donner le type, ou les types possibles, des expressions suivantes :

Expression	Type (ou tous les types possibles)
3	
3.0	
7	
'3'	
"3.0"	
trois	
"trois"	
1	
0	
true	
"true"	

Exercice 2

Donner le type, ou les types possibles, des expressions suivantes :

Expression	Type (ou tous les types possibles) et valeur
$3+8$	
3.0×7.0	
<code>'7' + "un"</code>	
<code>'7' + un</code>	
$8 / 3$	
$8. / 3.$	
$8 \% 3$	
$3 < 12$	
$1 + 0$	
1×0	
$3.0 / 2$	

Exercice 3

Tout ce qu'il ne faut pas faire ! Donner le type, ou les types possibles, des expressions suivantes que l'on doit éviter :

Expression	Type (ou tous les types possibles)	Valeur (ou toutes les valeurs possibles)
<code>'7' + '1'</code>		
<code>'3' + 8</code>		
<code>'3' $\times$ 2</code>		
<code>"true" $\times$ 2</code>		
<code>true $\times$ 2</code>		

Exercice 3-bis

Soit :

$$\text{bool } v1 = x < y < z$$

Quel est sont les valeurs possible de $v1$ si $x = 0$, $y = -15$ et $z = 8$?

Exercice 4

Soit le code suivant :

1. Entier var1 , var2
2. $\text{var1} \leftarrow \text{var2} \times 2$
3. $\text{var2} \leftarrow 5$
4. $\text{var1} \leftarrow 2$
5. $\text{var1} \leftarrow \text{var1} \times \text{var2}$

Compléter le tableau suivant, qui présente l'évolution des valeurs stockées dans les variables au cours des instructions précédentes :

Instruction	var1	var2
Avant		
1		
2		
3		
4		
5		

Exercice 5

Écrire le code permettant de demander à l'utilisateur deux années, et qui affiche le nombre d'années de différence.

Exercice 6

Écrire le code permettant de demander à l'utilisateur un nombre, et qui affiche les intérêts avec un taux de 10%

Exercice 7

Écrire le code permettant d'afficher le résultat :

$$f(x) = \frac{x^2 \times 5}{x+7}$$

Avec x une valeur demandée à l'utilisateur

Exercice 8

Écrire le code permettant d'intervertir les valeurs de trois variables (la première variable prend la valeur de la deuxième, la deuxième prend la valeur de la troisième et la troisième celle de la première)

Exercice 9

Donner les résultats de :

x	y	z	(x and y) or (x and z)	(x or y) and (y or z)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Exercice 10

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre et qui affiche consécutivement le chiffre des milliers, des centaines, des dizaines et des unités. On considère que l'utilisateur ne rentrera qu'un nombre de 4 chiffres maximum.